

18/19

Ex1. a) Faux $\max A \neq 2$ car $\forall a \in A$
 $2 \notin A$, $a < 1$.

b) Faux $u_n = -\frac{1}{n}$ $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{-n+n+1}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)} > 0$$

(u_n) est une suite croissante.

$\forall a \in A$ $-1 \leq a < 0$, (u_n) minorée

mais elle ne tend pas vers ∞ / $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sup A = 0$.

c) Faux contre exemple

$$u_n = \frac{1+(-1)^n}{n}$$

est suite à terme positive u_n .
converge vers 0

mais n'est pas décroissante.

Exercice 2: δ continuité

Ex3: $\forall A > 0; \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 \Rightarrow u_n > A$.

$$\frac{n^3 - n^2 + n + 1}{n^2 - 1} > \frac{n^3 - n^2 - n^2 - n^2}{n^2 + 0^2} = \frac{n^2(n-3)}{2n^2} > A.$$

$$n > 2A + 3$$

$$\text{Soit } n_0 = \lfloor 2A \rfloor + 3$$

$$(\forall A > 0, \exists n_0 = \lfloor 2A \rfloor + 3, \forall n > n_0 \Rightarrow u_n > A)$$

Ex 4: $f(x) \leq x \leq f(x) + 1.$

$$2f(x) \leq 2x \leq 2f(x) + 2.$$

$$f(2x) \leq 2x \leq f(2x) + 1.$$

$$2f(x) \leq f(2x) \leq 2f(x) + 2 \quad (-2f(x))$$

$$0 \leq f(2x) - 2f(x) \leq 2$$

$$\boxed{0 \leq f(x) \leq 1}$$

b) $0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq 2x \leq 2.$

$$f(x) = 0$$

$$\forall x \in [0, \frac{1}{2}[$$

$$2x \in [0, 1[$$

$$f(x) = 0 \text{ si } x \in [0, \frac{1}{2}[$$

$$f(2x) = 0.$$

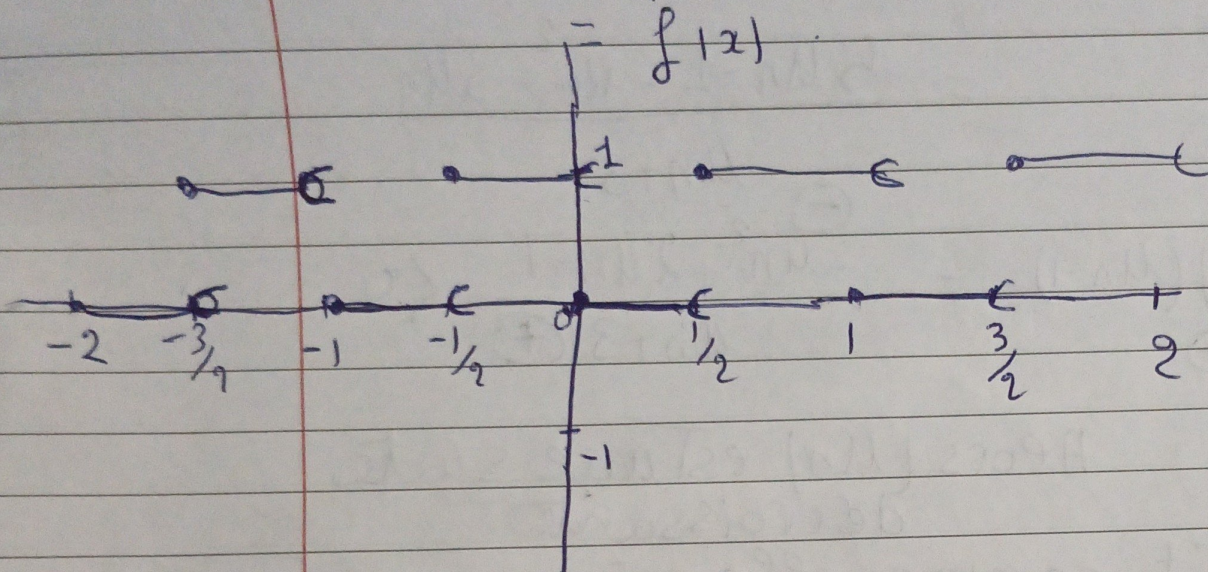
$$f(x) = 1 \text{ si } x \in [\frac{1}{2}, 1[$$

$$\text{si } x \in [\frac{1}{2}, 1[$$

$$2x \in [1, 2[$$

$$f(x) = 1$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad f(x+2) &= f(2x) + 2 - 2f(x) - 2 \\
 &= f(2x) - 2f(x) \\
 &= f(x)
 \end{aligned}$$



Domaine de continuité: $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{k}{2} \right\}$

$(k \in \mathbb{Z})$

Exercice 5: $u_{n+1} = \frac{5u_n - 1}{u_n + 3}$ avec $u_0 = 2$.

a) $u_0 = 2 > 1$ vrai pour $n = 0$.

supposons que $u_n > 1$.

$$u_{n+1} - 1 = \frac{5u_n - 1}{u_n + 3} - 1 = \frac{5u_n - 1 - u_n - 3}{u_n + 3}$$

$$u_{n+1} - 1 = \frac{4u_n - 4}{u_n + 3} > 0$$

$$u_{n+1} - 1 > 0$$

$$u_n > 1$$

$$4u_n > 4$$

$$4u_n - 4 > 0$$

$$\boxed{u_{n+1} > 1}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{5u_n - 1}{u_n + 3} - u_n$$

$$= \frac{5u_n - 1 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3}$$

$$- (u_n - 1)(u_n + 1) = \frac{-u_n^2 + 2u_n - 1}{u_n + 3} < 0$$

Alors (u_n) est une suite décroissante.

Et comme elle est minorée

Alors (u_n) converge vers une limite l .

$$l = \frac{5l - 1}{l + 3} \quad | \quad l^2 - 2l + 1 = 0$$

$$l^2 + 3l = 5l - 1 \quad | \quad (l - 1)^2 = 0$$

$$l - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{l = 1}$$

$$c) \quad v_n = \frac{1}{u_n - 1}$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{\frac{5u_n - 1}{u_n + 3} - 1} - \frac{1}{u_n - 1}$$

$$= \frac{u_n + 3}{5u_n - 1 - u_n - 3} - \frac{1}{u_n - 1}$$

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n + 3}{4u_n - 4} - \frac{1}{u_n - 1} \\
 &= \frac{u_n + 3 - 4}{4(u_n - 1)} = \frac{(u_n - 1)}{4(u_n - 1)} = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$u_n = 1 + \left(n \cdot \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{n}{4} = \frac{4+n}{4}$$

$$u_n = \frac{1}{u_n - 1} ; \quad u_{n+1} - u_n = \frac{1}{4}$$

$$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$$

$$u_n = \frac{1 + u_{n-1}}{u_{n-1}}$$

$$u_n = \frac{8+n}{4+n} = 1 + \frac{4}{4+n}$$

$$d) A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$$

$$\forall a \in A \quad 2 < a < 2$$

$(u_n)_n$ est une suite décroissante

Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \inf A = 1$ / $\min A$ n'existe pas.

$$\sup A = u_0 = 2$$

$$\max A = u_0 = 2$$